

Лабораторная работа №11  
Модель системы массового обслуживания  $M|M|1$

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

## **Содержание**

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>         | <b>3</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>3</b>  |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>12</b> |

## **1 Цель работы**

В систему поступает поток заявок двух типов, распределённый по пуассоновскому закону. Заявки поступают в очередь сервера на обработку. Дисциплина очереди - FIFO. Если сервер находится в режиме ожидания (нет заявок на сервере), то заявка поступает на обработку сервером. Реализовать эту модель в CPNTools. Построить нужные нам графики.

## **2 Задание**

Реализовать эту модель в CPNTools. Построить нужные нам графики.

## **3 Теоретическое введение**

В работе рассматривается много важных аспектов таких, как работа с иерархией, создание файлов с работой модели и построение графиков по ним в GNUPlot.

## **4 Выполнение лабораторной работы**

Делаем схему System и с помощью иерархии добавляем два подблока: Arrivals и Server(рис. 1).

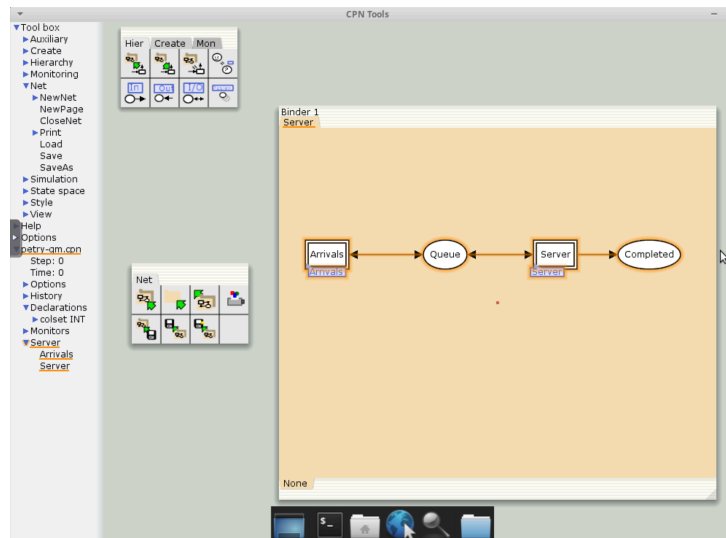


Рисунок 1

Объявляем нужные декларации(рис. 2).

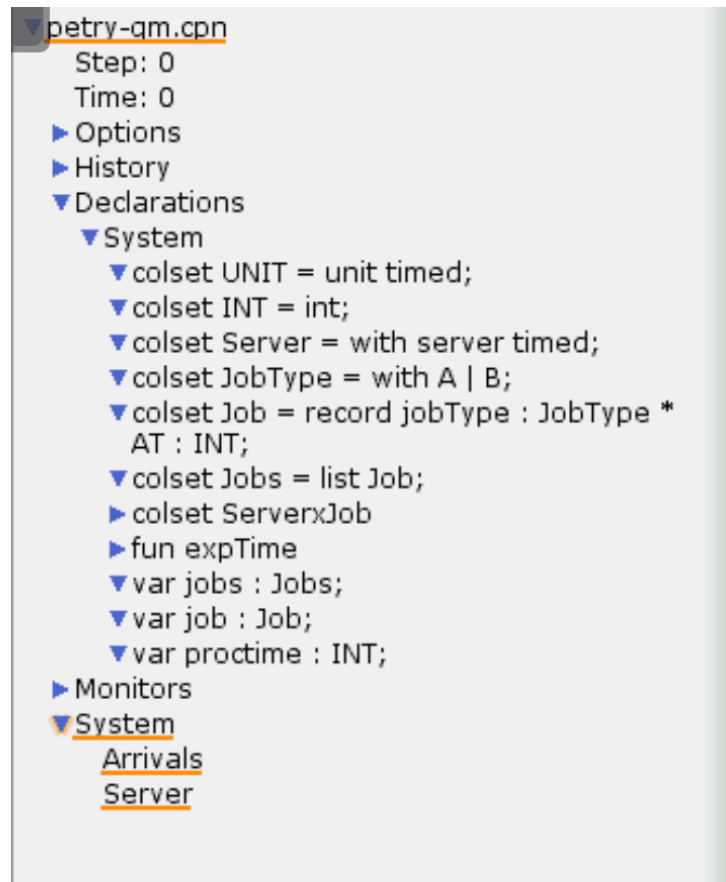


Рисунок 2

Строим блок Arrivals(рис. 3).

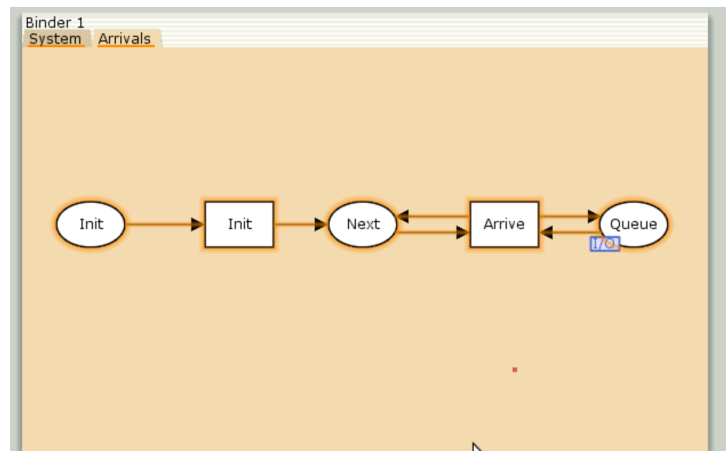


Рисунок 3

Строим блок System(рис. 4).

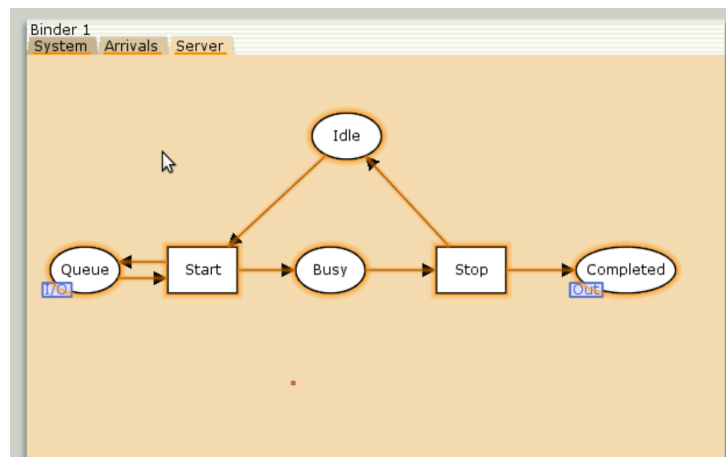


Рисунок 4

Видим, что очередь подключилась(рис. 5).

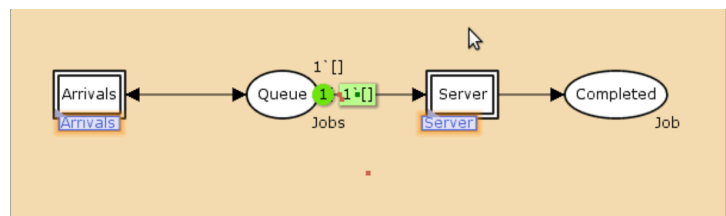


Рисунок 5

Задаем необходимые параметры элементов в System(рис. 6).

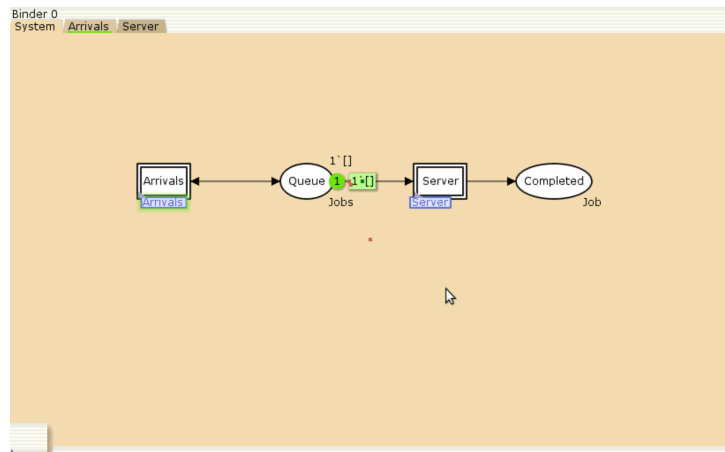


Рисунок 6

Задаем нужные параметры элементов в Arrivals(рис. 7).

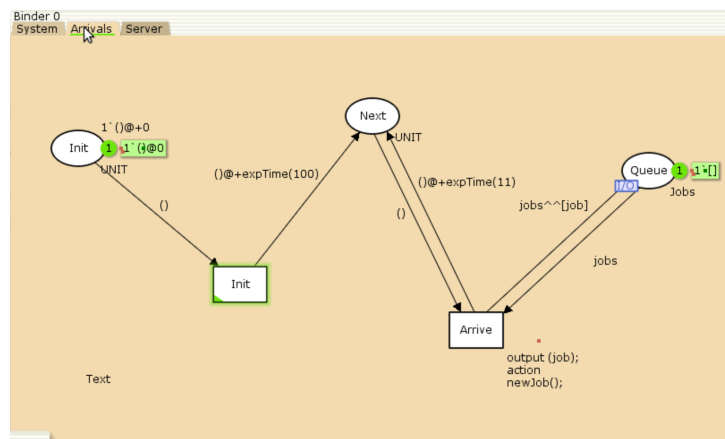


Рисунок 7

задаем нужные параметры в Server(рис. 8).

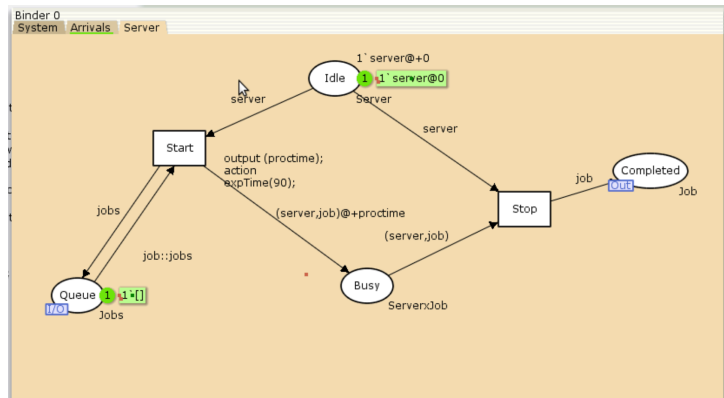


Рисунок 8

Переписываем ф-ию остановки в мониторе Ostanovka(рис. 9).

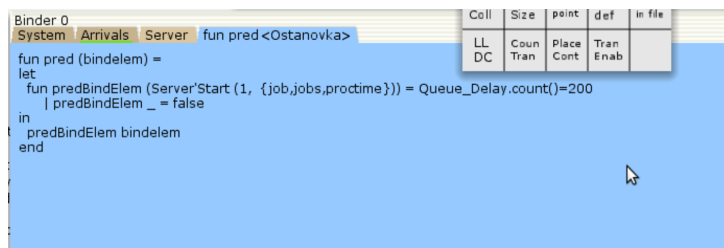


Рисунок 9

Переписываем ф-ию Observer в мониторе Queue Delay(рис. 10).

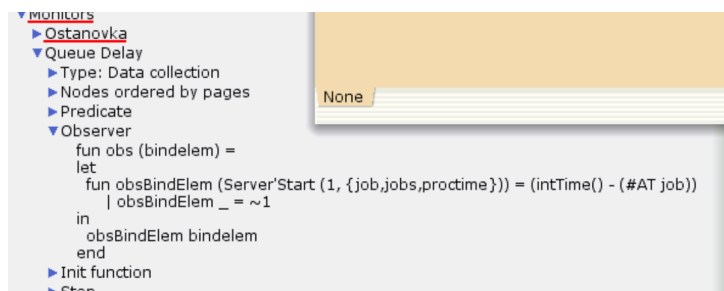


Рисунок 10

Видим, что наша очередь заработала(рис. 11).



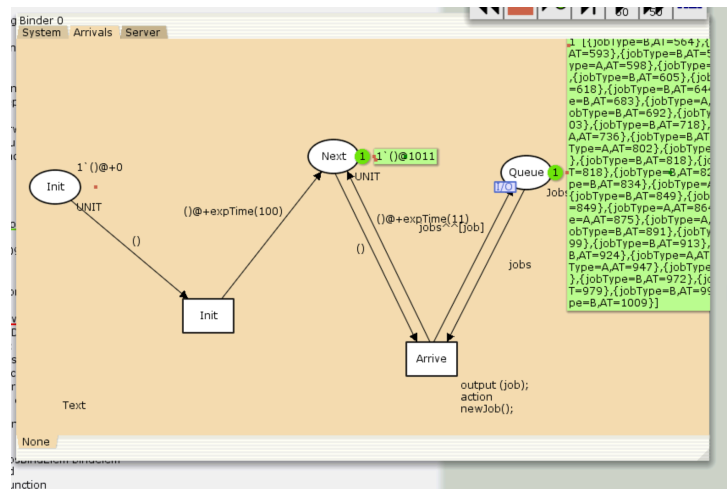


Рисунок 11

Переписываем ф-ию Observer в мониторе Queue Delay Real(рис. 12).

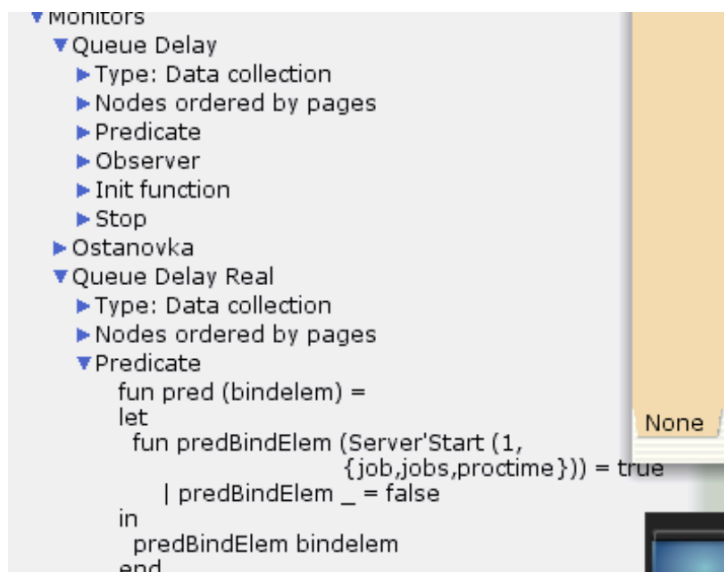


Рисунок 12

Получаем значения в Queue Delay(рис. 13).

| /home/openmodelica/output/logfiles/Queue_Delay_Real.log - M |         |       |      |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------|------|
| Файл                                                        | Правка  | Поиск | Вид  |
| Документ                                                    | Справка |       |      |
| #data                                                       | counter | step  | time |
| 0.000000                                                    | 1       | 3     | 69   |
| 60.000000                                                   | 2       | 6     | 197  |
| 135.000000                                                  | 3       | 9     | 373  |
| 75.000000                                                   | 4       | 12    | 499  |
| 0.000000                                                    | 5       | 15    | 777  |
| 12.000000                                                   | 6       | 18    | 844  |
| 0.000000                                                    | 7       | 21    | 957  |
| 175.000000                                                  | 8       | 27    | 1167 |
| 397.000000                                                  | 9       | 30    | 1419 |
| 459.000000                                                  | 10      | 34    | 1537 |
| 647.000000                                                  | 11      | 39    | 1726 |
| 536.000000                                                  | 12      | 41    | 1879 |
| 471.000000                                                  | 13      | 43    | 1929 |
| 690.000000                                                  | 14      | 47    | 2201 |
| 626.000000                                                  | 15      | 49    | 2219 |
| 626.000000                                                  | 16      | 51    | 2231 |
| 633.000000                                                  | 17      | 54    | 2276 |
| 358.000000                                                  | 18      | 56    | 2289 |
| 260.000000                                                  | 19      | 58    | 2304 |
| 650.000000                                                  | 20      | 70    | 2924 |
| 586.000000                                                  | 21      | 72    | 2934 |
| 709.000000                                                  | 22      | 74    | 3059 |
| 821.000000                                                  | 23      | 76    | 3177 |
| 714.000000                                                  | 24      | 78    | 3198 |
| 676.000000                                                  | 25      | 80    | 3306 |

Рисунок 13

Рисуем график по этим данным с помощью GNUPlot. График изменения задержки в очереди(рис. 14).

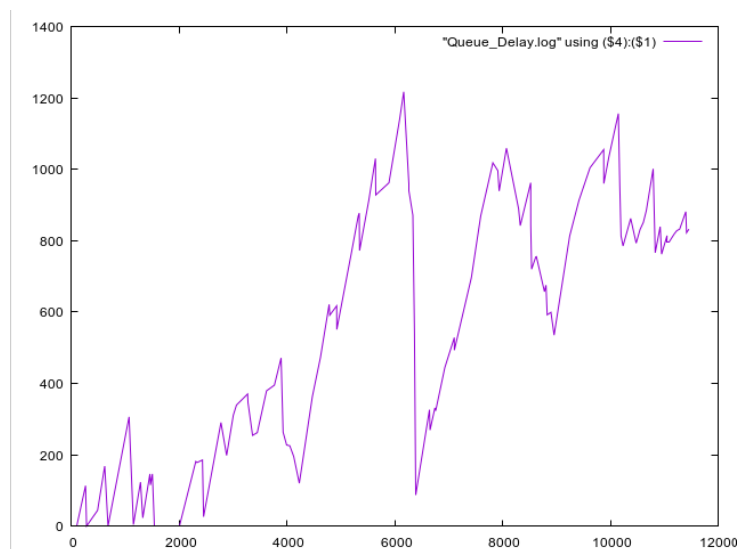
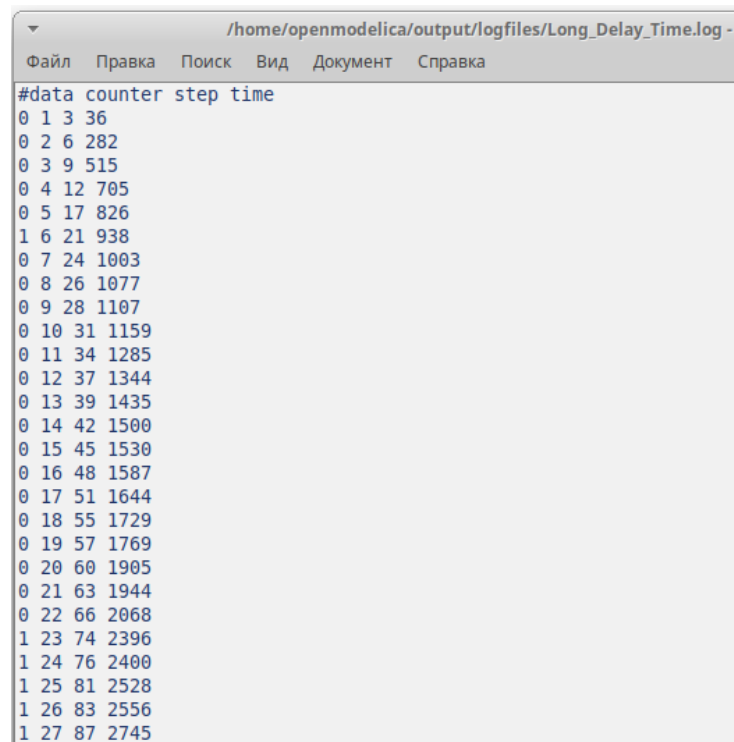


Рисунок 14

Получаем значения в Queue Delay Real(рис. 15).



The screenshot shows a text editor window titled "/home/openmodelica/output/logfiles/Long\_Delay\_Time.log". The window contains a table of data with four columns: #data, counter, step, and time. The data is as follows:

| #data | counter | step | time |
|-------|---------|------|------|
| 0     | 1       | 3    | 36   |
| 0     | 2       | 6    | 282  |
| 0     | 3       | 9    | 515  |
| 0     | 4       | 12   | 705  |
| 0     | 5       | 17   | 826  |
| 1     | 6       | 21   | 938  |
| 0     | 7       | 24   | 1003 |
| 0     | 8       | 26   | 1077 |
| 0     | 9       | 28   | 1107 |
| 0     | 10      | 31   | 1159 |
| 0     | 11      | 34   | 1285 |
| 0     | 12      | 37   | 1344 |
| 0     | 13      | 39   | 1435 |
| 0     | 14      | 42   | 1500 |
| 0     | 15      | 45   | 1530 |
| 0     | 16      | 48   | 1587 |
| 0     | 17      | 51   | 1644 |
| 0     | 18      | 55   | 1729 |
| 0     | 19      | 57   | 1769 |
| 0     | 20      | 60   | 1905 |
| 0     | 21      | 63   | 1944 |
| 0     | 22      | 66   | 2068 |
| 1     | 23      | 74   | 2396 |
| 1     | 24      | 76   | 2400 |
| 1     | 25      | 81   | 2528 |
| 1     | 26      | 83   | 2556 |
| 1     | 27      | 87   | 2745 |

Рисунок 15

Рисуем второй график по этим данным. Периоды времени, когда значения задержки в очереди превышали заданное значение(рис. 16).

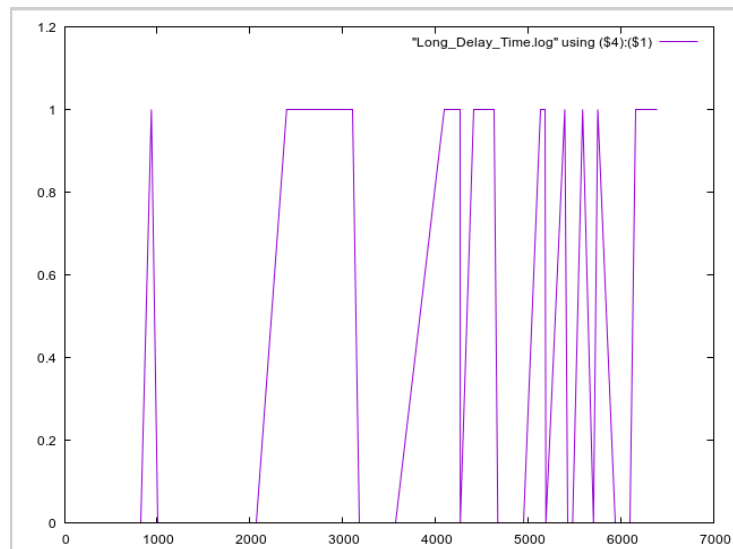


Рисунок 16

## 5 Выводы

Мы ознакомились с реализацией модели системы массового обслуживания  $M|M|1$  в CPNTools и рассмотрели графики, построенные в GNUPlot.